

Automaat

Ajapiirang: 2 sekundit

Mälupiirang: 1024 MiB

On väli, mis koosneb N -st reas olevast lahrist, vasakult paremale nummerdatud 0 kuni $N - 1$. Igal lahtril on erinev kõrgus: lahtri i kõrgus on p_i ning jada $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ on permutatsioon arvudest $0, 1, \dots, N - 1$.

Kutsume kaht lahtrit **indeksitega** i ja j *lähedasteks* parajasti siis, kui $|i - j| \leq 1$. Nimelt on iga lahter lähedane iseendale.

Väljal seisab robot, esialgselt paigutatud ühele lahtrile. Robot võtab vastu käske, mis vastavad ühele kahest tüübist:

- **MAX**: roboti uueks asukohaks on tema praegusele lahtrile kõikide lähedaste lahtrite seast **maksimaalse** kõrgusega lahter;
- **MIN**: roboti uueks asukohaks on tema praegusele lahtrile kõikide lähedaste lahtrite seast **minimaalse** kõrgusega lahter;

Kuna iga lahter on iseendale lähedane, võib käsk jätta robotit samasse lahtrisse.

Programm on lõplik käskude jada, kus iga käsk on kas **MAX** või **MIN**. Kui robot alustab lahtrist X ning täidab programmi S , lõpetab ta töö üheselt määratud lahtris, esitatud kui tulemus(S, X).

Sulle tehakse Q päringut, milles on ette antud alguslahtrite hulk suurusega K_i ($0 \leq i < Q$). Täpsemalt, koosneb päring i mõnedest lahtritest $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$; robot paigutatakse neist ühte, aga pole ette teada millisesse. Iga päringu jaoks pead määrama, kas leidub programm, mille lõpptulemusena jõuab robot kindlasse lahtrisse sõltumata millisest lahtrist hulgast x ta alustab.

Formaalselt, pead määrama kas eksiteerib programm S järgmise tingimusega:

$$\text{tulemus}(S, x_0) = \text{tulemus}(S, x_1) = \dots = \text{tulemus}(S, x_{K_i-1}).$$

Permutatsioon p on **sama** iga päringu jaoks.

Pane tähele, et pole vaja koostada vastavat programmi – ainult määrata, kas selline leidub.

Teostuse üksikasjad

Esimene funktsioon, mida realiseerida tuleb:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : permutatsioon arvudest 0 kuni $N - 1$.

Teine funktsioon, mida realiseerida tuleb:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : jada päringus antud lahtridest, rangelt kasvavas järjekorras.

Funktsioon `initialize` kutsutakse välja täpselt ühe korra, enne ühtki väljakutset funktsioonile `exists_program`.

Funktsioon `exists_program` kutsutakse välja Q korda, ühe korra iga päringu kohta. Funktsioon peab väljastama `true`, kui leidub programm, mille lõpptulemusena jõuab robot kindlasse lahtrisse sõltumata millisest lahtrist ta alustab, ning muul juhul `false`.

Piirangud

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ on permutatsioon arvudest $0, 1, \dots, N - 1$
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ iga päringu jaoks
- Kõikide K_i summa üle Q päringu ei ületa 10^6 .

Näited

Näidishindaja sisend 1	Näidishindaja väljund 1
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Näidishindaja sisend 2	Näidishindaja väljund 2
7 3 0 4 2 1 3 5 6 3 0 1 3 3 1 3 4 2 3 6	001

1. näite selgitus

Selles näites $p = [0, 2, 1]$. Teise päringu jaoks võib robot alustada lahtrist 0, lahtrist 1 või lahtrist 2. Vaatleme programmi `[MAX]`.

- Kui robot alustab lahtrist 0: lahtrile 0 lähedased lahtrid on indeksitega 0 ja 1. Kui robot täidab käsku `MAX`, liigub ta lahtrisse 1, kuna $p_0 < p_1$.
- Kui robot alustab lahtrist 1: lahtrile 1 lähedased lahtrid on indeksitega 0, 1 ja 2. Kui robot täidab käsku `MAX`, jääb ta lahtrisse 1, kuna $p_0 < p_1$ ning $p_1 > p_2$.
- Kui robot alustab lahtrist 2: lahtrile 2 lähedased lahtrid on indeksitega 1 ja 2. Kui robot täidab käsku `MAX`, liigub ta lahtrisse 1, kuna $p_1 > p_2$.

Seega leidub programm, mille lõpptulemusena jõuab robot lahtrisse 1 kõigist kolmest alguslahtrist, ning vastus päringule on `true`. On teisi sobivaid programme, näiteks `[MIN, MAX]`, `[MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN]` ning `[MAX, MIN, MAX]`.

2. näite selgitus

Selles näites $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

Esimese kahe päringu jaoks on võimalik näidata, et ei leidu programmi, mis viiks robotit samasse lahtrisse igast alguslahtrist, seega mõlemale päringule on vastuseks `false`.

Vaatleme viimast päringut, mille jaoks võib robot alustada lahtrist 3 või lahtrist 6, ning vaatleme programmi `[MAX, MAX, MAX]`.

- Kui robot alustab lahtrist 3: lahtrile 3 lähedased lahtrid on indeksitega 2, 3 ja 4. Kuna $p_3 < p_4$ and $p_2 < p_4$, liigub robot lahtrisse 4. Täites järgmist kaht käsku samal viisil, jõuab ta lahtrisse 6.
- Kui robot alustab lahtrist 6, jääb ta lahtrisse 6 pärast igat käsku ning lõpetab seal.

Seega on vastus päringule `true`. Samuti sobiks programm `[MIN, MAX, MAX, MAX]`. Teised programmid aga ei pruugi sobida. Programmi `[MAX, MAX]` tulemusena näiteks jõuab robot lahtrisse 5, kui ta alustab lahtrist 3 aga lahtrisse 6, kui ta alustab lahtrist 6.

Alamülesanded

Alamülesanne	Punktid	N	Q	K_i	Lisapiirangud
0	0	–	–	–	Näited.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Kui vastus päringule on positiivne, siis leidub sobiv programm, millel on täpselt 1 käsk.
2	7				Kui vastus päringule on positiivne, siis leidub sobiv programm, millel on ülimalt 5 käsku.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	–
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	–
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ iga päringu jaoks.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	–
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Permutatsioon on algselt kasvav, seejärel kahanev, ning lõpuks jälle kasvav. Formaalselt, leidub kaks täisarvu a, b nõnda, et $0 < a < b < N - 1$ ning $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ kui N on paaris, või $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ kui N on paaritu.
9	23				–

Näidishindaja

Sisendi vorming on järgmine:

- rida 1: kaks täisarvu – N ja Q ;
- rida 2: N täisarvu $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, kus p_i on lahtri i kõrgus;
- rida $3 + i$: päringus i antud lahtrid – täisarv K_i , millele järgneb samal real K_i täisarvu $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$, roboti võimalikud alguslahtrid.

Väljundi vorming on järgmine:

- rida 1: kahendstring pikkusega Q , kus märk kohal i on 1, kui vastus päringule i on `true`, ning muul juhul 0.